

3D 组任务清单

安徽理工大学 RoboCup 实验室

2026 年 6 月 18 日

本入门指南的源码在<https://github.com/LR2933/robocup-3d-getting-started>
欢迎 star 和 pr。

目录

1	搭建 linux 系统环境	2
2	搭建项目底层	2
3	开始改项目	2
3.1	创建球场	2
3.2	写一个新的启动脚本	2
3.3	设计初始站位	2
3.4	编写守门员行为	2
3.5	编写不同比赛状态下球员的行为	3
4	其他	3

1 搭建 linux 系统环境

可以选择双系统、WSL2 或者虚拟机。

推荐顺序为双系统 > WSL2 > 虚拟机。

- **考核作业:** 截图或照片, 证明你已经成功安装了 linux 系统环境, 并且能够进入系统。对实现方式和 linux 发行版的选择没有要求。
- **截止日期:** 2026 年 6 月 28 日 (如果截止日期无法完整, 说明一下原因即可, 做不完也不要紧, 尽力而为就好。下同。)

2 搭建项目底层

具体见 “3D 入门指南” 中的 “开始我们的项目” 部分。

- **考核作业:** 成功打开服务器, 能够看到机器人上球场的截图或照片。
- **截止日期:** 2026 年 7 月 5 日

3 开始改项目

以下内容较简单, 不要用 ai 修改, 可以让 ai 解释。

建议在开始之前先理解代码的结构和功能, 弄清楚每个文件夹和文件的作用。可以先从启动脚本开始看, 看它启动了哪些程序, 相应的程序又调用了哪些函数, 以此类推。

每一步修改都要 git 提交, 并且在提交信息中写清楚修改了什么, 为什么修改。

- **考核作业:** 以下任务的考核作业均为 git 提交记录和在服务器运行的截图或照片或视频。不需要很详细, 能证明你完成了就可以。如果有困难, 可以在群里大胆提问。
- **截止日期:** 开学前

3.1 创建球场

在/mujococodbase/world/field.py 中创建一个球场, 尺寸是 36 * 55。

3.2 写一个新的启动脚本

参考 start.sh 写一个 start_7v7.sh, 要求启动七个球员, 并把创建的球场传递进去。

3.3 设计初始站位

在/mujococodbase/decision_maker.py 中给七个球员设计初始站位, 不能站在中心圈内。

3.4 编写守门员行为

让守门员在球门附近防守。

3.5 编写不同比赛状态下球员的行为

比如敌方开球的时候不要去抢球等，具体看规则，尽量不要犯规。

4 其他

以下为附加题，有一定难度，可以选择自己感兴趣的方面研究，不做硬性考核。

可以拿 26 年国赛其他学校队伍的二进制代码和自己的球队踢比赛，以此来发现自己的球队有哪些不足。

- **进攻防守策略:** 例如离球最近的球员去抢球，其他球员去前方接应，或者去后方防守。
- **找球行为:** 当球员丢失足球位置信息时的找球行为。
- **球员之间的信息交流:** 例如分享球的位置，自己的位置等。
- **起身动作:** 推荐从修改机器人的关键帧入手，也可以通过强化学习训练一个起身模型。

在/mujococodebase/skills/keyframe/get_up/get_up_back.yaml 里面有着每个关节每一帧的角度，可以修改这些角度来优化起身动作或者重新设计一个起身动作。

- **踢球动作:** 可以参考起身动作编写关键帧或者通过强化学习训练一个踢球模型。
- **走路动作:** 通过强化学习训练机器人的走路模型，推荐使用 booster_gym。